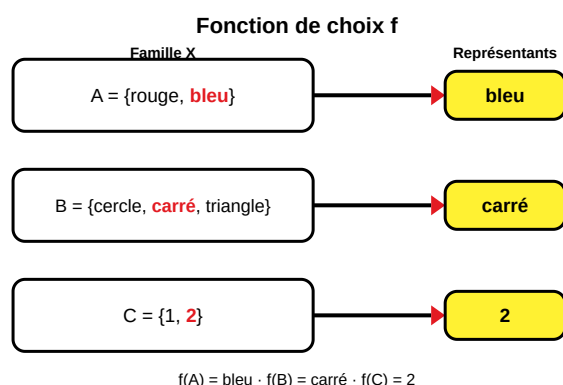


axiome du choix



La fonction f retient exactement un représentant dans chacun des trois ensembles non vides.

L'axiome du choix affirme que, pour tout ensemble X d'ensembles non vides, il existe une fonction f définie sur X telle que $f(A)$ appartient à A pour chaque A de X . Il garantit ainsi qu'on peut choisir simultanément un représentant dans chaque ensemble, même lorsque la famille est infinie et qu'aucune règle explicite de choix n'est donnée.

► SOMMAIRE

Ce que vous allez apprendre

- ✓ Formuler la condition exacte satisfaite par une fonction de choix.
- ✓ Vérifier une fonction de choix sur un exemple fini sans attribuer ce cas à l'axiome.
- ✓ Distinguer ZF tangente Audio de l'axiome.

- ✓ Relier l'axiome au lemme de Zorn, au bon ordre et à l'existence de bases vectorielles.

En clair

Imaginez plusieurs boîtes, chacune contenant au moins un objet. Choisir un objet dans trois boîtes ne pose aucune difficulté : on peut faire les choix l'un après l'autre. L'axiome du choix autorise le même geste pour toute une collection de boîtes, même infinie, sans demander une règle qui décrive chaque sélection.

Le résultat est une fonction de choix : à chaque boîte, elle associe un objet qui appartient bien à cette boîte. L'axiome garantit l'existence d'une telle fonction, mais ne dit ni quel objet prendre ni que le choix est unique.

Définition

Soit X un ensemble dont chaque élément est lui-même un ensemble non vide. Une fonction de choix sur X est une fonction f définie sur X qui associe à chaque ensemble A appartenant à X un élément $f(A)$ de A . Cette condition s'écrit :

$$\forall A \in X, \quad f(A) \in A$$

L'axiome du choix affirme qu'une telle fonction existe pour tout ensemble X d'ensembles non vides, y compris lorsque X est infini et qu'aucune règle explicite de sélection n'est disponible. Il ne réclame pas que les ensembles membres de X soient disjoints et n'impose pas l'unicité de f . Ajouté aux axiomes de Zermelo-Fraenkel, abrégés ZF, il donne le système ZFC. Son indépendance signifie que, sous l'hypothèse usuelle de cohérence de ZF, l'axiome du choix ne se démontre ni ne se réfute à partir de ZF seul.

Le principe

Si X est un ensemble dont tous les éléments sont des ensembles non vides, alors il existe une fonction f de domaine X telle que, pour chaque ensemble A de X , la valeur $f(A)$ appartienne à A . Formellement :

$$(\forall A \in X, A \neq \emptyset) \implies (\exists f : X \rightarrow \bigcup X, \forall A \in X, f(A) \in A)$$

La conclusion porte sur l'existence d'une fonction, pas sur une procédure de construction ni sur l'unicité des valeurs choisies.

Quand l'utiliser

Le domaine X doit être un ensemble de sous-ensembles, et chacun de ses membres doit être non vide. La fonction recherchée doit être définie sur tout X et choisir une valeur dans le membre concerné. Les membres peuvent être infinis, se recouvrir et être eux-mêmes en nombre infini.

Si X contient l'ensemble vide, la condition échoue : aucune valeur $f(\emptyset)$ ne peut appartenir à $\emptyset$. Il faut alors retirer ce membre ou restreindre la fonction aux membres non vides. Pour une famille finie, les choix successifs se prouvent déjà dans ZF ; l'axiome intervient pour garantir uniformément le choix sur une famille arbitraire.

Un exemple, pas à pas

Considérons la famille X formée de trois ensembles : $A = \{\text{rouge}, \text{bleu}\}$, $B = \{\text{cercle}, \text{carré}, \text{triangle}\}$ et $C = \{1, 2\}$. Chacun est non vide. Nous allons construire une fonction de choix f sur cette famille finie.

1. Dans A , choisissons bleu : $f(A) = \text{bleu}$.
2. Dans B , choisissons carré : $f(B) = \text{carré}$.
3. Dans C , choisissons 2 : $f(C) = 2$.

Le contrôle consiste à vérifier trois appartenances : bleu appartient à A , carré appartient à B et 2 appartient à C

flèches matérialise cette association. Cet exemple fini illustre la définition, mais ne nécessite pas l'axiome du choix : trois sélections successives suffisent dans ZF.

En pratique

Dans une démonstration, on invoque l'axiome du choix lorsqu'il faut sélectionner simultanément un élément dans chaque membre d'une famille arbitraire, sans disposer d'une règle de sélection. Si la famille est finie ou si une règle explicite existe, on préfère construire directement la fonction.

Pour obtenir un objet maximal dans un ensemble ordonné, le lemme de Zorn est souvent la forme la plus maniable : on vérifie que toute chaîne possède un majorant, puis on conclut à l'existence d'un maximal. Cette voie remplace une sélection directe quand l'ordre est observable dans le problème.

En algèbre linéaire, l'énoncé selon lequel tout espace vectoriel possède une base constitue une autre forme équivalente. On l'utilise lorsque le but porte sur une base, plutôt que de reformuler le raisonnement en fonction de choix.

À ne pas confondre

Axiome du choix et fonction de choix. L'axiome est une affirmation générale d'existence ; une fonction de choix est l'objet obtenu pour une famille donnée. Dans l'exemple A, B, C, la liste des trois valeurs décrit une fonction, pas l'axiome lui-même.

Axiome du choix et lemme de Zorn. Le premier parle de représentants, le second d'éléments maximaux dans un ensemble ordonné. Le critère visible est donc la forme de l'hypothèse, même si les deux énoncés sont équivalents dans ZF.

Choix et bon ordre déjà donné. Le théorème du bon ordre affirme que tout ensemble peut être muni d'un bon ordre. Si un bon ordre de la réunion des membres de X est déjà

fourni, prendre le premier élément de chaque membre est une règle explicite ; l'axiome concerne la garantie générale d'existence.

Limites et pièges

Une existence sans recette. Déduire qu'une fonction de choix existe ne fournit pas nécessairement un algorithme pour calculer ses valeurs. Si une procédure effective est requise, il faut exhiber une règle de sélection et en vérifier l'arrêt.

Pas d'unicité. Dès qu'un membre de la famille contient au moins deux éléments, plusieurs fonctions de choix peuvent exister. Dans l'exemple, remplacer bleu par rouge donne déjà une autre fonction valide.

Le cas vide. Si la famille X est vide, la fonction vide est une fonction de choix ; aucune sélection n'est à effectuer. En revanche, si X contient $\emptyset$, aucune fonction de choix sur tout X n'est possible.

Indépendance ne signifie pas contradiction. ZF, ZFC et ZF complété par la négation de l'axiome décrivent des cadres axiomatiques différents. Il faut annoncer le cadre adopté au lieu de traiter l'axiome comme un théorème de ZF ou comme une proposition réfutée.

Pour aller plus loin

L'article [L'axiome du choix](#) prolonge la notion dans un format éditorial consacré à ses enjeux.

La fiche [lemme de Zorn](#) détaille l'énoncé équivalent adapté aux raisonnements par maximalité.

La fiche [axiome](#) replace l'axiome du choix parmi les principes admis au départ d'une théorie.